

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE

ESCUELA DE INGENIERIA

Informe de Práctica II

Alumno	:	Nicolás Esteban Seguel Ardiles
Email	:	neseguel@uc.cl
Empresa	:	Desarrollo de Tecnologías y Sistemas SpA.
Diploma	:	Ingeniería civil Eléctrica
Fecha	:	23 de agosto de 2026

Abstract

This report describes the professional internship carried out between 2 January and 28 February 2026 at Desarrollo de Tecnologías y Sistemas SpA (DTS), a Chilean electronics company serving the defence, security and aerospace markets. The work took place in its Research and Development department as an Electrical Engineering intern, on a space development line defined in the company's strategic plan but never executed.

DTS pursued two objectives during the period: to take the first formal step towards developing space capabilities, and to make use of the technology transfer agreement signed with INVAP. The constraint was not technical but one of capacity: with no staff available to open a new line of work, the company started it with one staff engineer and one intern. Both objectives converged on a single deliverable: bringing the payload design up to Preliminary Design Review maturity before committing resources to detailed design and manufacturing.

The project, named BIFROST, designs a Store & Forward communications payload for a 12U CubeSat that receives autonomous messages from remote ground stations in UHF, stores them on board and downloads them over Chilean territory. The work followed a sequential systems engineering life cycle structured around formal design reviews, with IEEE Std 15288.2-2014 defining the deliverables and exit criteria of each gate. The system was modelled with the ARCADIA method on Eclipse Capella, and a custom orbital and link budget simulator was developed in Python.

The internship closed a baseline of 13 user and 21 system requirements linked by 35 traceability relations with full bidirectional coverage. Twelve were rated high risk and mitigated, and 19 verification tests were specified. The link budget simulation confirmed that the link closes above the 14 dB Eb/N0 threshold on four to five daily passes, with contact windows of about ten minutes. It also revealed a zenith null in the ground antenna pattern that constrains download planning, which a constant-gain calculation would have missed.

Both the System Requirements Review and the Preliminary Design Review were closed within the period, confirming the architecture as technically feasible. DTS retained a reusable system model, a simulation tool and a documented methodology, began training its engineers in space projects, and continues developing BIFROST towards the Critical Design Review.

Tabla de Contenido

1 Identificación y Contextualización 6

1.1 Contextualización de la empresa 6

1.2 Descripción del proyecto y rol del practicante 6

1.3 Objetivo de la empresa y problema a resolver 8

1.4 Antecedentes, causas e importancia de su resolución 9

2 Generación y Justificación 10

2.1 Marco metodológico: ciclo de vida y revisiones de diseño 10

2.2 Concepto de Operación 11

2.3 Definición y trazabilidad de requerimientos 12

2.4 Modelamiento MBSE con ARCADIA y Eclipse Capella 14

2.4.1 Análisis operacional y análisis del sistema 14

2.4.2 Arquitectura lógica 15

2.4.3 Arquitectura física 16

2.5 Herramienta de simulación orbital y presupuesto de enlace 17

2.6 Justificación de las decisiones metodológicas y de recursos 18

3 Evaluación y Conclusiones 19

3.1 Resultados obtenidos 19

3.2 Análisis, limitaciones e implicancias futuras 21

3.3 Cumplimiento del objetivo de la empresa 22

3.4 Impacto y relevancia de los resultados 22

4 Referencias bibliográficas 24

5 Anexos 25

5.1 Reflexión personal 25

5.2 Anexo A: requerimientos de usuario 27

5.3 Anexo B: requerimientos de sistema 28

5.4 Anexo C: matriz de trazabilidad de requerimientos 32

5.5 Anexo D: matriz preliminar de ensayos de verificación 33

Índice de Tablas

1-1 Hitos de revisión y entregables generados durante la práctica. Elaboración propia. . . 8

2-1 Requerimientos de usuario con riesgo alto y sus mitigaciones. Elaboración propia. . . 13

2-2 Restricciones de la plataforma, el lanzador y el entorno orbital. Elaboración propia. . 13

2-3 Parámetros de la simulación del presupuesto de enlace. Elaboración propia. 18

3-1 Estimación ROM para un modelo de vuelo integrado. Elaboración propia. 21

5-1 Requerimientos de usuario del proyecto BIFROST. Elaboración propia. 27

5-2 Requerimientos de sistema del proyecto BIFROST. Elaboración propia. 29

5-3 Matriz de trazabilidad entre requerimientos de usuario y de sistema. Elaboración propia. 32

5-4 Matriz preliminar de ensayos de verificación. Elaboración propia. 33

Índice de Ilustraciones

1-1 Carta Gantt del proyecto BIFROST. Elaboración propia. 8
2-1 Sistema BIFROST como caja negra. Elaboración propia. 15
2-2 Componentes lógicos del sistema. Elaboración propia. 15
2-3 Arquitectura física de la carga útil. Elaboración propia. 16
2-4 Simulación del presupuesto de enlace de subida. Elaboración propia. 18
3-1 Presupuesto de enlace de bajada para dos días de propagación orbital. Elaboración propia. 20
3-2 Detalle de una ventana de contacto individual. Elaboración propia. 20

1. Identificación y Contextualización

1.1. Contextualización de la empresa

Desarrollo de Tecnologías y Sistemas SpA (DTS) es una empresa chilena constituida el 11 de enero de 1991 y transformada en sociedad por acciones en noviembre de 2020. Su giro principal corresponde a la industria electrónica aplicada a los mercados de defensa, seguridad y aeroespacial, con una cartera de clientes que incluye a las Fuerzas Armadas chilenas. La empresa registra ventas anuales en el rango de 100.000 a 350.000 unidades de fomento (UF) y una dotación de entre 50 y 250 trabajadores (Red Conecta, s.f.), cifras que la sitúan en el tramo de gran empresa según el criterio de ventas del Estatuto Pyme (Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 2014).

Las áreas de negocio de DTS abarcan el desarrollo y la modernización de sistemas, el mantenimiento de equipos electrónicos y electromecánicos, las calibraciones, el soporte de sistemas, la guerra electrónica, el mando y control, el control automático, los bancos de prueba, la fibra óptica militar y el entrenamiento y simulación. La empresa opera desde su casa matriz en Macul y mantiene oficinas técnicas en Iquique,Antofagasta, Talcahuano y Punta Arenas (Desarrollo de Tecnologías y Sistemas SpA, s.f.).

El practicante se integró al Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), un equipo de seis personas orientado al desarrollo de tecnologías militares. Dentro de esa estructura, el desarrollo de capacidades espaciales es una linea de trabajo incipiente, contemplada en el Plan Estratégico 2025–2029 pero sin ningún proyecto formal previo que sirviera de referencia. El proyecto BIFROST corresponde al primer desarrollo espacial de la empresa.

1.2. Descripción del proyecto y rol del practicante

El proyecto desarrollado por el practicante fue nombrado, por él mismo, BIFROST como analogía por conectar o comunicar dos puntos lejanos. Su objetivo general consiste en diseñar y validar, a nivel de arquitectura, una carga útil de comunicaciones del tipo *Store & Forward* para un satélite CubeSat 12U, capaz de recibir mensajes autónomos desde estaciones remotas terrestres en banda UHF, almacenarlos temporalmente a bordo y descargarlos con posterioridad a estaciones

terrenas ubicadas en territorio nacional.

La carga útil opera como un repetidor no instantáneo. Un receptor en la banda de 401 a 403 MHz escucha las transmisiones que las plataformas de recolección de datos (DCP) emiten de forma autónoma, sin coordinación previa con el satélite. El sistema compensa el corrimiento en frecuencia que introduce el efecto Doppler, demodula y valida cada mensaje, y guarda los mensajes correctos en memoria no volátil junto con su marca temporal. Cuando el satélite alcanza una ventana de visibilidad sobre una estación terrena, y bajo comando del computador de a bordo, la carga útil descarga la información almacenada mediante un enlace en banda UHF. El intercambio de telemetría, telecomandos y estado operativo con el resto del satélite ocurre a través del bus CAN de la plataforma.

La práctica se desarrolló entre el 2 de enero y el 28 de febrero de 2026, en jornada completa, y cubrió las tres primeras etapas del ciclo de vida del proyecto (National Aeronautics and Space Administration [NASA], 2016). La Figura 1-1 presenta la carta Gantt elaborada durante ese período. El área sombreada corresponde al trabajo que el practicante realizó y el resto, a la planificación que el equipo heredó para 2026 y 2027; los rombos marcan los hitos de revisión formal. En este periodo se cerraron dos hitos de revisión formal: la Revisión de Requerimientos del Sistema (SRR) el 30 de enero de 2026 y la Revisión de Diseño Preliminar (PDR) el 27 de febrero de 2026. La Tabla 1-1 resume los hitos de revisión y los entregables que el practicante generó en cada uno de ellos.

El practicante se desempeñó como Ingeniero Civil Eléctrico en práctica profesional y asumió la elaboración de la documentación técnica de ambas revisiones. Su supervisor directo fue Juan Carlos Sepúlveda, Ingeniero de Desarrollo Espacial, mientras que la supervisión técnica estuvo a cargo de Álvaro Valenzuela, doctor en sistemas espaciales; ambos reportan a Lino Acuña, jefe del Departamento I+D+i, quien aprobó los entregables. La única contraparte externa del proyecto fue INVAP, empresa argentina que participó como asesor técnico en el marco del acuerdo de cooperación ENAER–DTS–INVAP suscrito en marzo de 2025, y que revisó el avance del diseño en cuatro instancias formales a lo largo de la práctica.

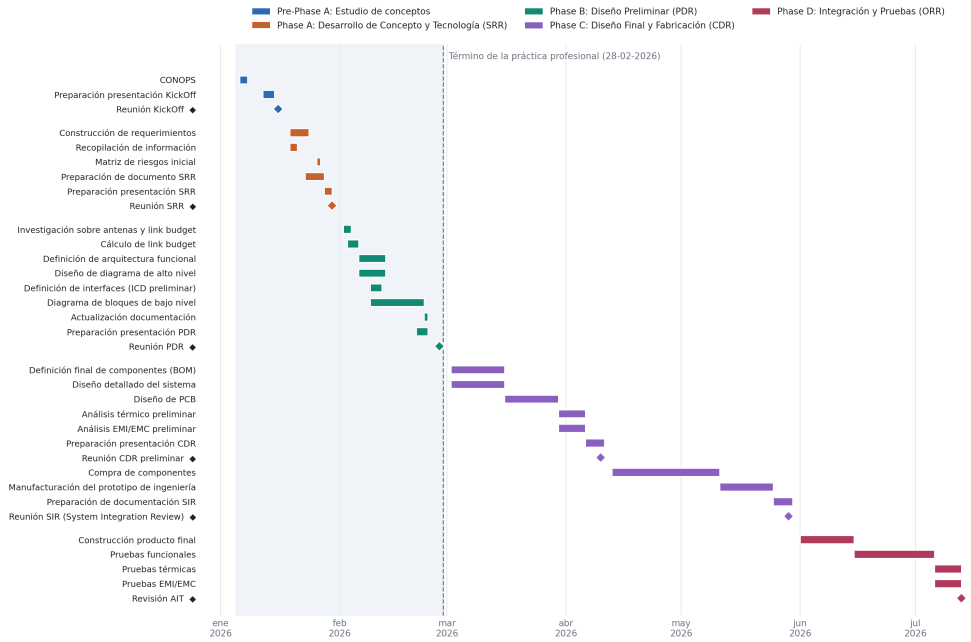


Figura 1-1: Carta Gantt del proyecto BIFROST. Elaboración propia.

Tabla 1-1: Hitos de revisión y entregables generados durante la práctica. Elaboración propia.

Fase	**Hito y fecha**	**Entregables generados**
Pre-Phase A	*Kick-off*	Concepto de Operación (CONOPS) preliminar y diagrama de bloques inicial del sistema
Phase A	SRR	CONOPS consolidado, 13 requerimientos de usuario, 21 requerimientos de sistema, matriz de trazabilidad, matriz de riesgos y carta Gantt
Phase B	PDR	Modelo MBSE en Capella con las cuatro capas ARCADIA, herramienta de simulación de enlace, matriz de ensayos y estimación ROM de costos

Nota. El *kick-off* se realizó el 16 de enero de 2026, la SRR el 30 de enero de 2026 y la PDR el 27 de febrero de 2026.

1.3. Objetivo de la empresa y problema a resolver

El comienzo del proyecto BIFROST marca el primer esfuerzo de DTS por desarrollar capacidades espaciales, y responde a dos objetivos estratégicos de la empresa. El primero consistió en dar el primer paso formal en esa línea, contemplada en el Plan Estratégico 2025–2029 pero hasta entonces sin ejecución. El segundo consistió en aprovechar la ventana de transferencia tecnológica

que abrió el acuerdo con INVAP, capitalizando la experiencia de la contraparte en sistemas satelitales de recolección de datos. Ambos objetivos buscan llevar el diseño de la carga útil hasta la madurez que exige la Revisión de Diseño Preliminar, de modo de demostrar su viabilidad técnica y arquitectónica antes de comprometer recursos en el diseño detallado y la fabricación.

La restricción que impedía avanzar hacia esos objetivos no era metodológica sino de capacidad. El Departamento de I+D+i mantenía su dotación comprometida en proyectos de tecnología militar en curso, de modo que la empresa no contaba con personal disponible para levantar una línea de trabajo nueva sin desatender la carga existente. DTS resolvió entonces iniciar la línea espacial con el equipo mínimo que podía destinar: un ingeniero de planta con experiencia previa en desarrollo espacial y un practicante, cuya disponibilidad correspondía a los dos meses que dura la práctica profesional. El arranque de un objetivo estratégico a cinco años quedó así en manos de dos personas, una sola de ellas dedicada al proyecto a tiempo completo.

DTS abordó esa restricción incorporando al practicante como recurso dedicado al proyecto, bajo la conducción técnica de un supervisor con experiencia previa en desarrollo espacial. El supervisor definió el marco de trabajo, esto es, un modelo de desarrollo secuencial y los hitos que el proyecto debía cumplir. El practicante asumió la ejecución: investigó en detalle los entregables y los criterios de salida que corresponden a cada revisión (Institute of Electrical and Electronics Engineers [IEEE], 2015), seleccionó y operó las herramientas de modelado y simulación, y elaboró la totalidad de la documentación técnica del proyecto siguiendo el método ARCADIA (Roques, 2018).

El problema que aborda el presente informe se plantea, por lo tanto, desde la empresa: ¿cómo puede DTS dar inicio al desarrollo de su línea espacial, y llevarla hasta un nivel de madurez que justifique su continuidad, contando con un ingeniero de planta y un practicante disponible durante dos meses? Las secciones siguientes desarrollan la metodología que el proyecto adoptó y los resultados que logró.

1.4. Antecedentes, causas e importancia de su resolución

El problema planteado surge de dos antecedentes. El primero corresponde a la baja madurez del desarrollo espacial, tanto en DTS como en la industria nacional. La empresa concentra más de

tres décadas de experiencia en electrónica, aviónica y mantenimiento de sistemas, pero no había aplicado ninguna de esas capacidades a un sistema destinado a operar en órbita. La consecuencia directa fue que la documentación y las herramientas de análisis debieron generarse sin precedentes internos que sirvieran de referencia, y que cada criterio de diseño tuvo que justificarse desde la norma o desde la literatura técnica, y no desde la experiencia acumulada en proyectos anteriores.

El segundo antecedente corresponde al acuerdo de cooperación que ENAER, DTS e INVAP suscribieron en marzo de 2025, y que habilitó formalmente la transferencia de conocimientos y tecnología en materia espacial y de radares. Ese acuerdo aportó una contraparte con experiencia acreditada en sistemas de recolección de datos satelitales, que revisó el diseño en instancias formales y fijó el contexto dentro del cual DTS debía mostrar avances concretos.

Resolver el problema tiene tres razones fundamentales que justifican su importancia. Para DTS, porque el resultado determina si la línea espacial continúa, y porque deja a la empresa una metodología y bases técnicas que antes no tenía. Para el país, porque el proyecto aporta al ecosistema espacial que impulsan el Centro Espacial Nacional y la Fuerza Aérea de Chile. Y para el usuario final, porque la geografía chilena deja zonas extensas sin cobertura terrestre confiable, donde un canal satelital de respaldo tiene valor operacional directo.

2. Generación y Justificación

2.1. Marco metodológico: ciclo de vida y revisiones de diseño

El proyecto adoptó un modelo de desarrollo secuencial, organizado en fases que cierran con una revisión formal de diseño. La elección responde a la naturaleza del producto. Una carga útil satelital no admite iteración barata: el costo de corregir un error crece con la fase en que se detecta, y después del lanzamiento la corrección es imposible. Un modelo iterativo, que asume ciclos cortos de construcción y prueba sobre el producto real, no es aplicable en ese contexto.

Cada revisión determina si el producto está listo para la siguiente fase y no como una presentación de avance. El estándar IEEE Std 15288.2-2014 define, para cada una, los criterios de entrada, los criterios de salida y los entregables que el equipo debe presentar (IEEE, 2015). La

Revisión de Requerimientos del Sistema (SRR) exige una línea base de requerimientos completa, no ambigua y verificable. La Revisión de Diseño Preliminar (PDR) exige demostrar que la arquitectura propuesta satisface esos requerimientos, y autoriza el paso al diseño detallado. La Revisión Crítica de Diseño (CDR) exige un diseño listo para fabricación, pero quedó fuera del alcance de la práctica.

El trabajo del practicante consistió en traducir esos criterios a entregables concretos para BIFROST. Para cada revisión identificó qué documentos exigía el estándar, qué información debía contener cada uno y qué evidencia permitía declarar cumplido el criterio de salida. La Figura 1-1 muestra cómo esa secuencia se ordenó en el cronograma: Pre-Phase A cerró con el *kick-off*, Phase A con la SRR y Phase B con la PDR.

2.2. Concepto de Operación

El Concepto de Operación (CONOPS) fue el primer entregable del proyecto. Describe el sistema desde la perspectiva del usuario y fija la línea base operativa de la que se derivan todos los requerimientos: mientras no exista acuerdo sobre qué hace el sistema, para quién y bajo qué condiciones, cualquier requerimiento es arbitrario. El documento responde seis preguntas.

- **¿Qué es?** Una carga útil de comunicaciones tipo *Store & Forward* integrada en una plataforma CubeSat 12U, que opera como repetidor no instantáneo de mensajes digitales.
- **¿Por qué se desarrolla?** Para dar conectividad en zonas sin infraestructura terrestre, aportar un canal redundante en emergencias y validar un concepto con proyección a IoT satelital.
- **¿Quiénes participan?** DTS como desarrollador integral e INVAP como contraparte técnica. Los usuarios previstos son universidades, centros de monitoreo meteorológico, sismológico y vulcanológico, organismos de gestión de emergencias y empresas de IoT satelital.
- **¿Dónde opera?** En tres segmentos: espacial, en órbita LEO sol-síncrona a 650 km de altitud y 96° de inclinación; terrestre, cubriendo Chile continental, zonas extremas, territorio insular y antártico; y espectral, con enlace de subida en 401–403 MHz y de bajada en 466 MHz.
- **¿Cuándo opera?** Durante los cinco años de vida útil del satélite, con 4 a 5 pasadas diarias sobre territorio nacional y ventanas de contacto del orden de 10 minutos.
- **¿Cómo opera?** Las estaciones remotas transmiten de forma autónoma; la carga útil escucha

dentro de las ventanas de misión, compensa el efecto Doppler, demodula y valida cada mensaje; los mensajes correctos se temporalizan y se guardan en memoria no volátil; la descarga ocurre bajo comando del OBC.

2.3. Definición y trazabilidad de requerimientos

Del CONOPS el proyecto derivó 13 requerimientos de usuario (UR) y, a partir de estos, 21 requerimientos de sistema (SR). El UR expresa una necesidad en el lenguaje del usuario; el SR la traduce a una especificación medible y asociada a un método de verificación. UR-01, que exige un servicio *Store & Forward* con almacenamiento durante la órbita, derivó en SR-04 y SR-06: retener al menos 1.000.000 de mensajes durante hasta 15 órbitas, y descargar al menos 10.000 mensajes por ventana de contacto.

La matriz de trazabilidad registra 35 relaciones entre ambos niveles y se construyó de forma bidireccional: ningún UR quedó sin al menos un SR asociado y ningún SR quedó huérfano. Esa propiedad permite dos cosas. Primero, detectar necesidades sin cobertura antes de empezar a diseñar. Segundo, estimar el impacto de un cambio antes de ejecutarlo: modificar SR-17, que fija la modularidad y la actualización de *firmware* en vuelo, obliga a revisar los cuatro requerimientos de usuario que dependen de él. Cada requerimiento lleva además prioridad, nivel de riesgo, dificultad, tipo y estado; las listas completas están en los Anexos A y B, y la trazabilidad en el Anexo C.

Cada requerimiento recibió una evaluación de riesgo, calculada como el producto entre impacto y probabilidad de ocurrencia, ambos en escala de tres niveles. Doce requerimientos quedaron clasificados en nivel alto: cuatro de usuario y ocho de sistema. La Tabla 2-1 presenta los cuatro UR de riesgo alto con la mitigación definida para cada uno.

Además, el diseño quedó acotado por un conjunto de restricciones que no provienen del equipo sino de la plataforma, del lanzador y del entorno orbital. Todas estaban fijadas antes de proponer arquitectura alguna, y la Tabla 2-2 las resume.

Tabla 2-1: Requerimientos de usuario con riesgo alto y sus mitigaciones. Elaboración propia.

ID	**Requerimiento de usuario**	**Riesgo**	**Mitigación definida**
UR-01	Proveer un servicio *Store & Forward* satelital, almacenando datos durante la órbita para descargarlos en una estación terrestre	Alto	Diseño de memoria no volátil con margen ≥ 50 %, simulación de carga orbital y pruebas de estrés en tierra
UR-06	Ser compatible con una plataforma CubeSat 12U en órbita LEO sol-síncrona a 650 km de altitud y 96° de inclinación	Alto	Análisis de interfaces mecánicas y eléctricas, y revisión conjunta con el proveedor de la plataforma
UR-08	Permitir el uso de componentes COTS con funcionamiento en órbita probado, tolerancia a la radiación verificada o mitigaciones de diseño	Alto	Selección de componentes con validación espacial previa y mitigación por redundancia y *watchdogs*
UR-11	Garantizar una vida útil operativa mínima de 5 años en el entorno de radiación LEO definido	Alto	Pruebas de estrés, análisis térmico y pruebas de vida aceleradas

Nota. La lista completa de los 13 requerimientos de usuario se presenta en el Anexo A y la de los 21 requerimientos de sistema en el Anexo B.

Tabla 2-2: Restricciones de la plataforma, el lanzador y el entorno orbital. Elaboración propia.

Parámetro	**Límite**	**Origen de la restricción**
Potencia	10 W en operación nominal	Sistema de potencia de la plataforma
Masa	3,0 kg (máximo)	Presupuesto de masa del CubeSat 12U
Centro de gravedad	± 2 mm respecto del centro geométrico	Estabilidad del control de actitud
Volumen	$20 \times 20 \times 10$ cm	Envolvente asignada a la carga útil
Dosis acumulada	10 a 20 krad en 5 años	Ambiente radiativo en órbita LEO
Desgasificación	TML $< 1{,}0$ % y CVCM $< 0{,}1$ %	Protección de sensores ópticos y paneles solares
Rango térmico	-20 a $+60$ °C en operación	Ciclado térmico orbital
Efecto Doppler	± 10 kHz	Velocidad relativa del satélite ($\sim$7,5 km/s)

2.4. Modelamiento MBSE con ARCADIA y Eclipse Capella

Hacia la mitad del período el proyecto acumulaba un CONOPS, dos matrices de requerimientos y varios diagramas de bloques independientes entre sí. Cada cambio en un requerimiento obligaba a revisar los demás documentos a mano, un procedimiento que no escala en un sistema con cuatro interfaces externas. El practicante propuso entonces migrar el proyecto a ingeniería de sistemas basada en modelos (MBSE), aplicando el método ARCADIA sobre la herramienta Eclipse Capella (Roques, 2018).

El cambio es de fondo: en un modelo MBSE el diagrama no ilustra al documento, sino que es el documento. ARCADIA organiza el diseño en cuatro capas sucesivas, que consisten en análisis operacional, análisis del sistema, arquitectura lógica y arquitectura física. Esto mantiene la trazabilidad entre ellas dentro del propio modelo, de modo que una función definida en una capa queda ligada al componente que la implementa en la siguiente.

2.4.1. Análisis operacional y análisis del sistema

El análisis operacional describe qué necesitan lograr los actores externos, sin nombrar todavía al sistema. El análisis del sistema da el paso siguiente: trata a BIFROST como una caja negra, define sus funciones generales y los datos que intercambia con cada actor. La Figura 2-1 presenta ese nivel. El color separa las cuatro cadenas funcionales que el sistema debe soportar: recolección de datos ARGOS-2 y ARGOS-3, transmisión de datos hacia tierra y actualización de *firmware* desde el MCC. El mismo diagrama fija las frecuencias de trabajo, 401,65 MHz para el enlace de subida y 466 MHz para el de bajada.

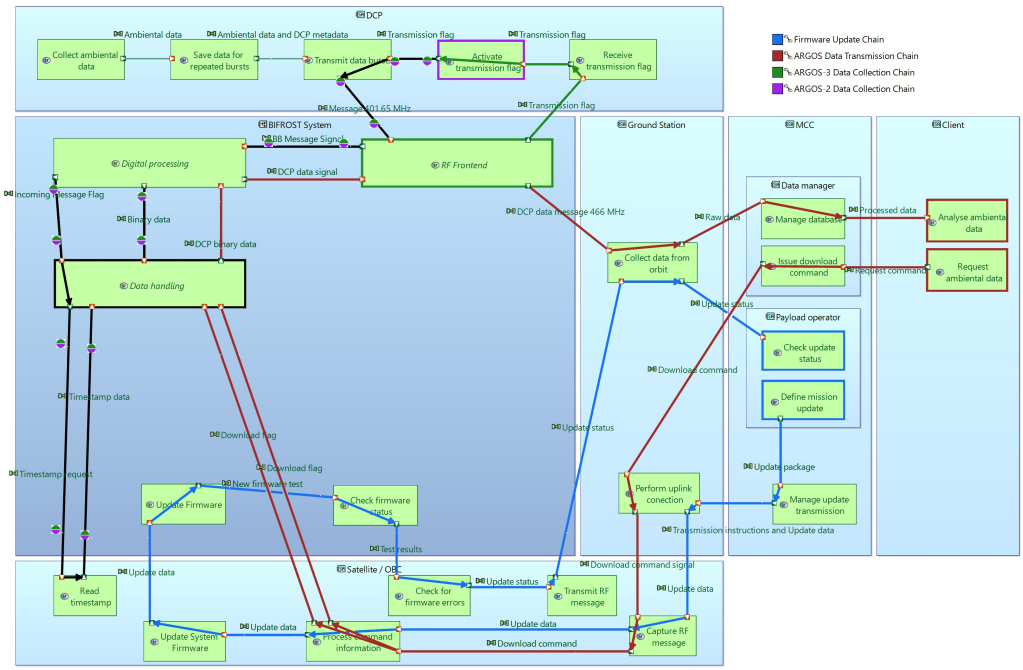


Figura 2-1: Sistema BIFROST como caja negra. Elaboración propia.

2.4.2. Arquitectura lógica

La arquitectura lógica agrupa las funciones en componentes, sin comprometerse todavía con la tecnología que los implementa. La Figura 2-2 muestra los seis definidos: *RF Frontend*, que adapta la señal de radiofrecuencia; *Digital Processing*, que demodula y modula; *Data Handling*, que valida y encapsula los mensajes; *Data Storage*, que los retiene en memoria; *Power Management*, que distribuye y protege la alimentación; e *Interface Handling*, que comunica con el OBC. El desacople tiene una consecuencia práctica: permite cerrar la arquitectura funcional antes de elegir proveedor, y un cambio de componente comercial no obliga a rehacer el diseño.

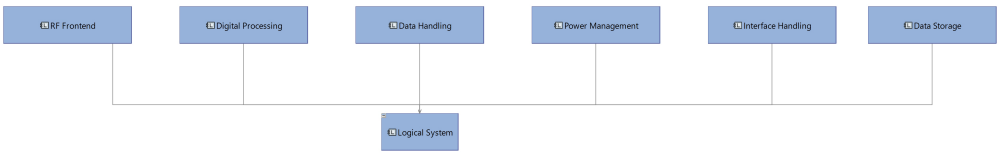


Figura 2-2: Componentes lógicos del sistema. Elaboración propia.

2.4.3. Arquitectura física

La arquitectura física asigna cada función lógica a *hardware* concreto. El componente central preseleccionado es la plataforma SDR TOTEM de Alén Space (Alén Space, s.f.), que integra el transceptor AD9364 y el SoC Zynq-7020. El reparto de funciones se detalla en la Figura 2-3: el AD9364 filtra y convierte entre analógico y digital; la FPGA del Zynq-7020 ejecuta el análisis en frecuencia, el seguimiento Doppler, el filtrado adaptativo y la demodulación; y el procesador Cortex-A9 verifica la integridad de los datos, identifica los metadatos de la DCP, gestiona la memoria y opera la interfaz CAN. Fuera del TOTEM, DTS desarrolla a medida el *frontend* RF — conmutador T/R, amplificador de potencia y LNA —, el subsistema de antenas y la red de distribución de potencia, que incorpora detección de *latch-up*, monitoreo de consumo y reinicio de la carga útil.

La decisión responde a dos requerimientos en tensión. UR-08 admite componentes COTS solo si acreditan funcionamiento en órbita, tolerancia a la radiación verificada o mitigaciones de diseño equivalentes; UR-10 exige una arquitectura modular y escalable. Un receptor implementado en lógica programable satisface ambos: hereda la calificación del módulo comercial y permite modificar el esquema de demodulación por *software*, sin rediseñar el *hardware* ni repetir los ensayos ambientales.

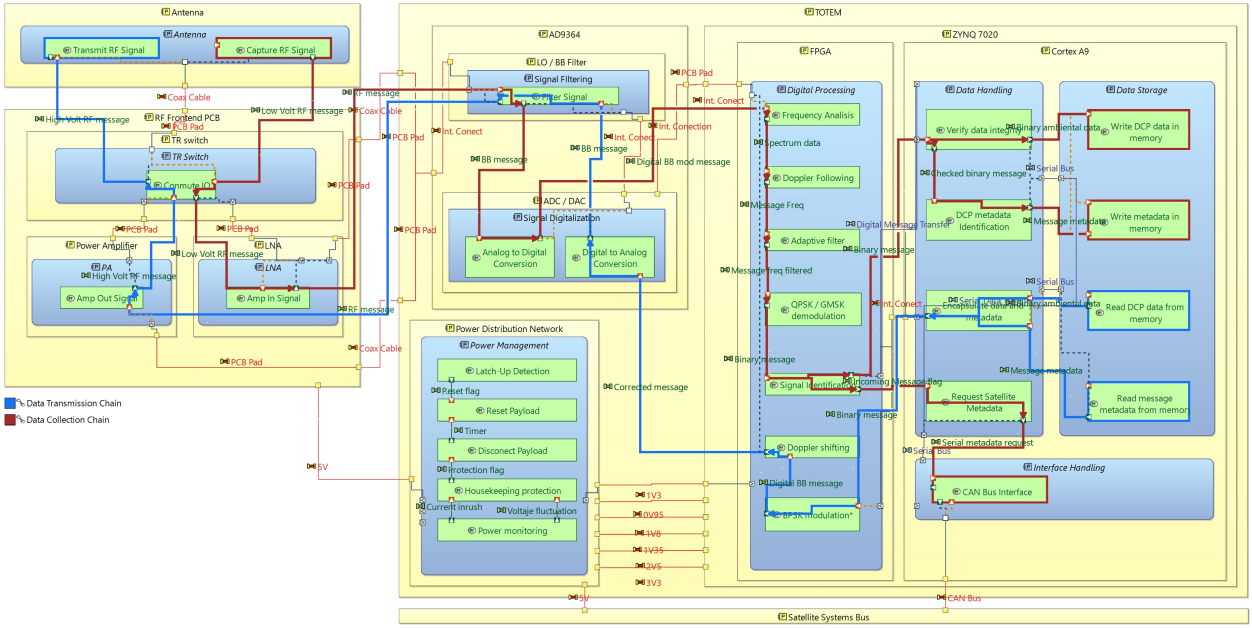


Figura 2-3: Arquitectura física de la carga útil. Elaboración propia.

2.5. Herramienta de simulación orbital y presupuesto de enlace

Cerrar la PDR exigía demostrar que el enlace a tierra era viable y cuál era el alcance de la comunicación. Verificarlo no se resuelve con un cálculo estático: la distancia y el ángulo de elevación cambian a lo largo de cada pasada, y la ganancia que aporta cada antena depende justamente de esa dirección. El departamento no disponía de una herramienta que acoplara ambos cálculos.

El practicante desarrolló entonces un entorno de simulación propio en Python, organizado en cuatro módulos. El de mecánica orbital propaga la órbita y entrega distancia y elevación en cada instante. El de presupuesto de enlace calcula las pérdidas y la relación Eb/N0 resultante. Los de patrones de radiación modelan un monopolo con efecto de plano de tierra en la estación terrestre y una antena *turnstile* en el satélite. El último entrega la visualización interactiva en tres dimensiones.

Modelar el patrón completo, en lugar de asumir una ganancia constante, es lo que da valor al resultado: un cálculo con ganancia fija sobrestima el margen en los extremos del patrón y no revela los nulos. La Tabla 2-3 lista los parámetros de la simulación y la Figura 2-4 muestra la herramienta en operación: cada pico del gráfico corresponde a una pasada sobre la estación remota, la línea segmentada marca el umbral de cierre de enlace, y la barra inferior reporta los valores instantáneos de Eb/N0, distancia y ángulo de elevación en el punto seleccionado. Los resultados se analizan en la sección 3.

Tabla 2-3: Parámetros de la simulación del presupuesto de enlace. Elaboración propia.

Parámetro	**Valor**
Altitud orbital nominal	650 km
Tipo de órbita e inclinación	Sol-sincrónica (SSO), 96°
Frecuencia de enlace de subida	401–403 MHz
Frecuencia de enlace de bajada	∼466 MHz
Potencia de transmisión	1 W (0 dBW)
Antena de la estación terrestre	Monopolo con efecto de plano de tierra
Antena del satélite	*Turnstile*
Pérdidas por desacople de polarización	3 dB
Pérdidas por desadaptación de impedancia	2 dB
Umbral de Eb/N0 para cierre de enlace	14 dB
Tasa de datos	400 bps

Nota. Las ganancias de antena corresponden a los valores típicos de cada configuración, modeladas a partir de su patrón de radiación completo y no como una ganancia constante.

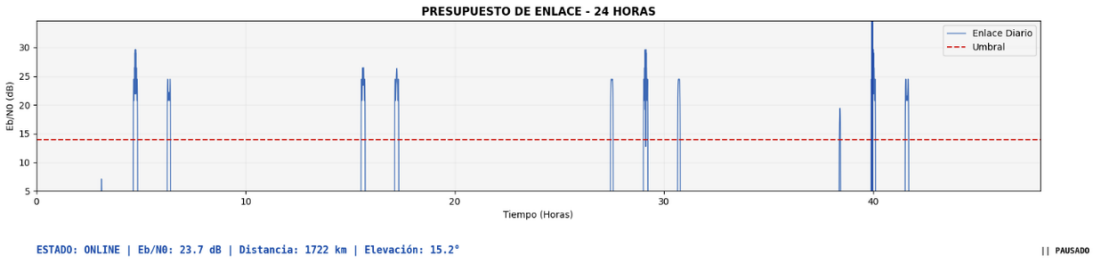


Figura 2-4: Simulación del presupuesto de enlace de subida. Elaboración propia.

2.6. Justificación de las decisiones metodológicas y de recursos

Las cuatro decisiones más importantes del proyecto responden tanto al problema como a las condiciones de DTS. El modelo de desarrollo secuencial con revisiones formales se ajusta a un producto de *hardware* espacial, y encaja con una empresa que ya opera bajo estándares de calidad y certificaciones aeronáuticas, donde la cultura de revisión documentada existía antes del proyecto. La

migración a MBSE resolvió el problema de consistencia entre documentos y se apoyó en Eclipse Capella por tratarse de una herramienta de código abierto, condición determinante en un proyecto exploratorio. La preselección de componentes COTS sobre una plataforma SDR con herencia de vuelo acota el riesgo de radiación y concentra el desarrollo propio en el *frontend RF* y la gestión de potencia, que es donde DTS tiene experiencia acumulada. Y la herramienta de simulación se construyó en Python, y queda como activo interno reutilizable en proyectos posteriores.

Estas decisiones fijan también los límites del trabajo. El modelo de enlace no incorpora pérdidas atmosféricas ni interferencia co-canal con otros usuarios de la banda. La preselección de componentes es preliminar y queda sujeta a confirmación en la CDR. Y ningún ensayo se ejecutó durante el período: los 19 definidos en el Anexo D son especificaciones de verificación, no mediciones.

3. Evaluación y Conclusiones

3.1. Resultados obtenidos

El período cerró con una línea base de requerimientos completa y trazada. Los 13 requerimientos de usuario y los 21 de sistema quedaron enlazados por 35 relaciones de trazabilidad, con cobertura completa en ambos sentidos: ningún requerimiento de usuario quedó sin traducción técnica y ninguno de sistema quedó sin justificación. Doce de ellos, clasificados con riesgo alto, cuentan con una mitigación definida, y la verificación futura quedó especificada en 19 ensayos.

La simulación confirmó que el enlace cierra. Con 1 W de potencia de transmisión y las antenas supuestas, la relación Eb/N0 supera el umbral de 14 dB en 4 a 5 pasadas diarias sobre territorio nacional, con ventanas útiles del orden de 10 minutos y una distancia media de enlace cercana a 1.500 km. Los máximos alcanzan valores en torno a 30 dB. La Figura 3-1 muestra el comportamiento del enlace de bajada a lo largo de dos días de propagación orbital: cada pico corresponde a una pasada sobre la estación terrena y la línea segmentada indica el umbral.

La simulación reveló además un comportamiento que un cálculo con ganancia constante no habría detectado. En las pasadas de alta elevación, la relación Eb/N0 cae por debajo del umbral en el

instante de máxima aproximación: 12,9 dB a 82,7° de elevación y 655 km de distancia, pese a que ese es el punto de menor pérdida de espacio libre. La causa es el nulo cenital del patrón de radiación del monopolo terrestre, visible en la Figura 3-2. La consecuencia operativa es concreta: la ventana de contacto no es continua, y la planificación de la descarga debe evitar el paso por el cénit.

Según lo planificado, el proyecto cerró con el cronograma que se presentó en la Figura 1-1 y con una estimación de costos de orden de magnitud de 133.000 USD para entregar un modelo de vuelo integrado, desglosada en la Tabla 3-1.

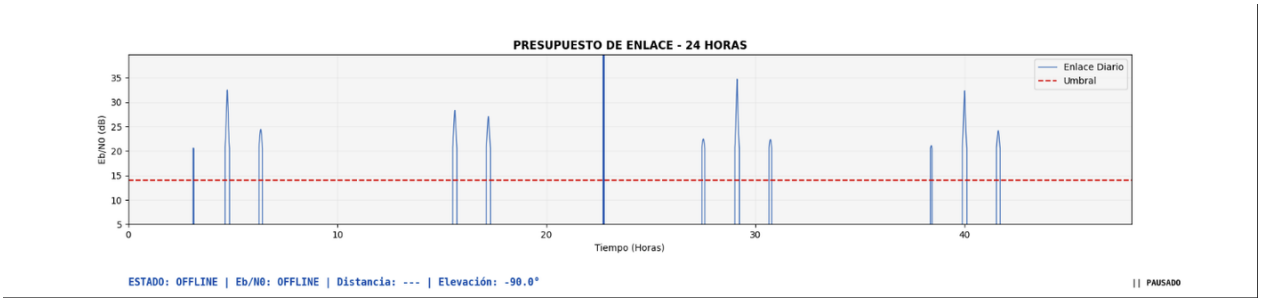


Figura 3-1: Presupuesto de enlace de bajada para dos días de propagación orbital. Elaboración propia.

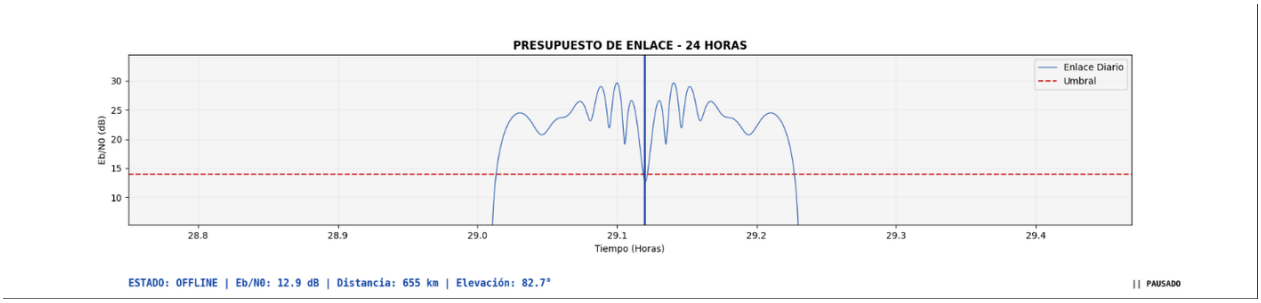


Figura 3-2: Detalle de una ventana de contacto individual. Elaboración propia.

Tabla 3-1: Estimación ROM para un modelo de vuelo integrado. Elaboración propia.

Ítem	**Descripción**	**Costo estimado (USD)**
Recursos humanos	Dos ingenieros durante 12 meses	48.000
Componentes y materiales	Electrónica, mecánica y materiales	50.000
AIT	Integración, pruebas funcionales y ambientales	15.000
Logística	Transporte, envíos, importaciones y soporte	20.000
Total		**133.000**

Nota. La estimación asume el uso de componentes y materiales comerciales disponibles en el mercado y la ejecución de las actividades de integración, ensamblado y pruebas en instalaciones nacionales.

3.2. Análisis, limitaciones e implicancias futuras

Los resultados permiten afirmar que la arquitectura propuesta es viable a nivel preliminar. El enlace cierra con margen, y la restricción real de la misión no es la potencia sino el tiempo acumulado de contacto: entre 40 y 50 minutos diarios sobre territorio nacional. La arquitectura basada en radio definida por *software* resuelve al mismo tiempo la tolerancia a la radiación, la modularidad y la actualización en vuelo, tres requerimientos que en una implementación con *hardware* dedicado habrían competido entre sí.

El alcance de esas afirmaciones tiene límites explícitos. El modelo de enlace no incorpora pérdidas atmosféricas ni interferencia co-canal, y supone una sola estación remota transmitiendo, de modo que no representa las colisiones del escenario real. La preselección de componentes es preliminar y no verifica la dosis de radiación acumulada ni el presupuesto de potencia por modo operativo. Los 19 ensayos están especificados pero ninguno ejecutado: valores como la sensibilidad de -115 dBm son estimaciones de diseño. Y la estimación de costos, por definición, es de orden de magnitud.

Las decisiones tomadas proyectan además consecuencias sobre las fases siguientes. Adoptar un modelo MBSE obliga a mantenerlo actualizado. Elegir una plataforma SDR comercial crea dependencia de un proveedor único y de su cadena de suministro internacional. Los pasos a seguir están definidos: cerrar el presupuesto de potencia por modo y el análisis térmico, confirmar la

selección de componentes, y ejecutar la campaña de ensayos en las instalaciones del Centro Espacial Nacional antes de la Revisión Crítica de Diseño.

3.3. Cumplimiento del objetivo de la empresa

Los dos objetivos que DTS definió para el período se cumplieron, aunque en distinto grado.

El primero, dar el primer paso formal en el desarrollo de capacidades espaciales, se cumplió y tuvo continuidad. La empresa cerró el período con un proyecto espacial formalizado y documentado bajo su propio sistema. Dos hechos posteriores lo confirman: DTS inició la capacitación del Departamento de I+D+i en desarrollo de proyectos espaciales, y BIFROST continúa en desarrollo tras el término de la práctica. El objetivo no quedó como un ejercicio aislado, sino que abrió efectivamente la línea de trabajo.

El segundo, aprovechar la ventana de transferencia tecnológica con INVAP, se cumplió de forma parcial. La contraparte participó en cuatro instancias formales de revisión y su retroalimentación quedó incorporada en los requerimientos y en la caracterización del canal. La transferencia en materia de integración, ensamblado y ensayos, en cambio, queda pendiente para las fases siguientes.

El entregable en que ambos objetivos convergían también se alcanzó: la Revisión de Diseño Preliminar se cerró el 27 de febrero de 2026, dentro del plazo de la práctica.

3.4. Impacto y relevancia de los resultados

El desarrollo de BIFROST permite responder la pregunta planteada al inicio de este informe. DTS pudo iniciar su línea espacial con un ingeniero de planta y un practicante porque separó la definición del marco de trabajo, aportada por la experiencia del supervisor, de su ejecución, apoyada en un estándar de revisiones y en una metodología de modelado que imponen estructura por construcción. Ninguna de las dos partes habría bastado por sí sola.

En lo técnico, la arquitectura propuesta es viable. El enlace cierra con margen sobre el umbral en 4 a 5 pasadas diarias, y la solución basada en radio definida por *software* satisface los requerimientos críticos de tolerancia a la radiación, modularidad y actualización en vuelo.

El diseño, sin embargo, no está cerrado. Ningún ensayo se ha ejecutado, el escenario con múltiples estaciones remotas no está modelado y la selección de componentes espera confirmación. La Revisión Crítica de Diseño es el siguiente umbral.

Para la empresa, el resultado es que la línea espacial dejó de ser una declaración del plan estratégico y pasó a ser un proyecto en curso, con metodología propia, herramientas propias y un equipo en formación.

4. Referencias bibliográficas

Alén Space. (S.f.). *Totem: Software defined radio*. Consultado el 22 de agosto de 2026, desde https://alen.space/products/totem-sdr/

Desarrollo de Tecnologías y Sistemas SpA. (s.f.). *Nuestra empresa*. Consultado el 22 de agosto de 2026, desde https://www.dts.cl/our-company/

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2015). *IEEE std 15288.2-2014: IEEE standard for technical reviews and audits on defense programs*. IEEE. https://standards.ieee.org/ieee/15288.2/5705/

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. (2014). *Boletín de revisión: Clasificación estatuto Pyme*. Gobierno de Chile. https://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2014/04/Boletin-Revision-Clasificacion-Estatuto-Pyme.pdf

National Aeronautics and Space Administration. (2016). *NASA systems engineering handbook* (NASA/SP-2016-6105 Rev. 2). NASA. https://www.nasa.gov/reference/systems-engineering-handbook/

Red Conecta. (s.f.). *Desarrollo de Tecnologías y Sistemas SpA*. Consultado el 22 de agosto de 2026, desde https://red-conecta.com/empresa/2901/desarrollo-de-tecnologias-y-sistemas-spa

Roques, P. (2018). *Systems architecture modeling with the Arcadia method: A practical guide to Capella*. ISTE Press; Elsevier.

5. Anexos

5.1. Reflexión personal

Cuando llegué a DTS, lo primero que recibí fue una clase por parte de mi supervisor. En un par de horas recibí detalles técnicos de cómo tenía que trabajar durante los próximos dos meses. Sin embargo, está dinámica de no saber nada, investigar sobre el tema, para luego crear diagramas, tablas y documentación fue lo que definió el resto de mi practica.

Como practicante, tuve que crear un proyecto prácticamente desde cero, buscar documentación, aprender sobre el flujo de trabajo, qué se espera de los documentos que estaba creando, etc. Gran parte del aprendizaje fue durante la marcha y tuve que adaptarme a este entorno de trabajo, donde cada pocas semanas tenía que mostrar todo lo que aprendí y apliqué al proyecto.

En particular, el hecho de tener reuniones periódicas con mi jefe y la contraparte técnica de INVAP me exigía mantener un ritmo constante y actualizar la documentación cada pocos días. Esto me obligó a buscar una metodología de trabajo que me permitiera trazar con facilidad las decisiones de diseño. Cuando el proyecto fue creciendo conmigo, llegó un punto en donde se volvió muy difícil mantener la trazabilidad de los requerimientos y las decisiones de diseño, por lo que propuse migrar el proyecto a ARCADIA/Capella. Esto me permitió mantener la trazabilidad de manera más eficiente y me enseñó a tomar decisiones técnicas que impactan en el proyecto.

Por otra parte, el hecho de tener que buscar mis propias referencias para el desarrollo del proyecto facilitó mi flujo de trabajo, ya que me ayudó a aclarar cuáles eran los puntos importantes en cada entrega. Esto me permitió estandarizar la documentación y mantener un flujo de trabajo constante, lo que me permitió cumplir con los objetivos de la práctica.

Ahora bien, la universidad me entregó una base teórica que le dió validez a los resultados obtenidos en mi práctica. Por ejemplo, los cursos de comunicaciones, cómo Comunicaciones Inalámbricas, me permitieron entender cómo funciona el enlace de comunicación y cómo se comporta la señal en el espacio. Por otra parte, los cursos de programación me permitieron crear un simulador de enlace que me permitió validar los resultados obtenidos en la práctica. Además, cursos como Capstone me permitieron entender cómo se desarrolla un proyecto de ingeniería y cómo se debe documentar.

Sin embargo, todo lo relacionado a la gestión de proyectos de ingeniería, ingeniería de sistemas y la gestión de riesgos, no fue parte de mi formación en la universidad. Esto me obligó a aprender sobre la marcha, buscando referencias y aplicando lo aprendido en el proyecto. Esto me permitió entender cómo se desarrolla un proyecto de ingeniería y cómo se debe documentar.

En general, la práctica me permitió aplicar los conocimientos adquiridos en la universidad y aprender sobre la marcha, lo que me permitió desarrollar habilidades técnicas y de gestión de proyectos. También me permitió entender qué habilidades son necesarias para desarrollarse en el mundo laboral y cómo se deben aplicar los conocimientos adquiridos en la universidad. Aspectos como la creatividad, la proactividad, la capacidad de aprender y adaptarse a nuevas situaciones, y la capacidad de trabajar en equipo son habilidades que se deben desarrollar para poder desempeñarse en el mundo laboral.

5.2. Anexo A: requerimientos de usuario

Tabla 5-1: Requerimientos de usuario del proyecto BIFROST. Elaboración propia.

ID	Requerimiento	Prior.	Riesgo	Tipo	Mitigación propuesta
UR-01	El sistema deberá proveer un servicio *Store & Forward* satelital, almacenando datos durante su orbita para ser descargados en una estación terrestre.	Alta	Alto	Funcional	Diseño de memoria no volátil con margen $\geq$50 %, simulación de carga orbital y pruebas de estrés en tierra
UR-02	El sistema deberá soportar un enlace *downlink* desde el satélite hacia estaciones terrenas en territorio chileno.	Alta	Medio	Funcional	
UR-03	El sistema deberá soportar un enlace *uplink* desde estaciones remotas de monitoreo meteorológico, sismológico y/o vulcanológico hacia el satélite para la recolección de datos.	Alta	Medio	Funcional	Validación temprana con transmisores representativos y pruebas HIL
UR-04	El sistema deberá ser compatible con el estándar internacional para recolección de datos ambientales por satélite utilizado por estaciones remotas autónomas de meteorología, sismología, vulcanología, etc.	Alta	Medio	Proceso	Revisión de estándar ARGOS y asesoría INVAP
UR-05	El sistema deberá asegurar la integridad de los datos durante su recepción, almacenamiento y transmisión.	Media	Bajo	Funcional	
UR-06	El sistema deberá ser compatible con plataforma CubeSat 12U en órbita terrestre baja (LEO) sol síncrona a una altitud nominal aproximada de 650 km con una inclinación de 96°.	Alta	Alto	No funcional	Análisis de interfaces mecánicas/eléctricas y revisión PDR con proveedor de plataforma

(continuación)

ID	Requerimiento	Prior.	Riesgo	Tipo	Mitigación propuesta
UR-07	El sistema deberá cubrir el territorio chileno continental, zonas extremas, territorio insular y territorio antártico.	Media	Bajo	Funcional	
UR-08	El sistema deberá permitir el uso de componentes COTS siempre que cumplan con: (a) funcionamiento en órbita probada, (b) tolerancia a la radiación verificada, o (c) mitigaciones de diseño que reduzcan el riesgo a un nivel aceptable para la misión.	Alta	Alto	No funcional	Selección COTS con validación espacial y mitigación por redundancia y watchdogs
UR-09	El sistema deberá ser de carácter experimental, con proyección a futuras aplicaciones comerciales.	Baja	Bajo	No funcional	
UR-10	El sistema deberá presentar una arquitectura modular, reutilizable y escalable.	Baja	Bajo	No funcional	
UR-11	El sistema debe garantizar una vida útil operativa mínima de 5 años en el entorno de radiación LEO definido.	Alta	Alto	No funcional	Pruebas de estrés, análisis térmico y pruebas de vida aceleradas
UR-12	El sistema debe ser validado mediante pruebas funcionales en tierra y demostración en órbita.	Baja	Bajo	Proceso	
UR-13	El sistema deberá ser compatible con el sistema de separación del lanzador seleccionado EXOpod 12U, cumpliendo con las restricciones geométricas, mecánicas y de seguridad.			No funcional	

5.3. Anexo B: requerimientos de sistema

Tabla 5-2: Requerimientos de sistema del proyecto BIFROST. Elaboración propia.

ID	Requerimiento	Prior.	Riesgo	Tipo	Mitigación propuesta
SR-01	El sistema deberá permitir la recepción de paquetes de datos con una tamaño desde 32 a 256 bits, con una tasa de datos de 400 bps.	Alta	Alto	Funcional	Prototipo temprano del receptor y pruebas BER en laboratorio
SR-02	El sistema deberá operar como receptor en el rango de frecuencias 401 - 403 MHz utilizado por estaciones remotas, con una polarización circular derecha y un ancho de haz de 130° HPBW.	Alta	Alto	No funcional	Verificación de front-end RF y filtros certificados
SR-03	El sistema deberá ser compatible con la estructura de datos enviado por las estaciones remotas , incluyendo modulación, canalización y protocolos, además de las variaciones en frecuencia por efecto Doppler.	Alta	Alto	Funcional	Simulación Doppler y pruebas con generador de señales
SR-04	El sistema deberá almacenar al menos 1.000.000 mensajes de durante un tiempo máximo de 15 órbitas y sin pérdidas hasta establecer contacto con una estación terrestre para la descarga.	Media	Medio	Funcional	Margen de memoria $\geq$50 % y control de overflow
SR-05	El sistema deberá mantener la asociación temporal de los datos almacenados.	Baja	Bajo	Funcional	
SR-06	El sistema deberá permitir la descarga de al menos 10.000 mensajes almacenados hacia estaciones terrestres cuando exista conectividad disponible.	Media	Medio	Funcional	Ensayos de descarga en peor escenario

(continuación)

ID	Requerimiento	Prior.	Riesgo	Tipo	Mitigación propuesta
SR-07	El sistema deberá entregar los datos al subsistema de comunicaciones de la plataforma (Transponder Banda S) para el enlace *downlink*.	Media	Medio	Proceso	
SR-08	El sistema deberá comunicarse con el OBC del CubeSat 12U mediante el bus definido por la plataforma (CANBUS), gestionando una tasa de transferencia de datos compatible y reportando periódicamente su estado operativo.	Alta	Alto	No funcional	
SR-09	El sistema deberá operar bajo el control del OBC, escuchando activamente en las zonas definidas por la misión y transmitiendo únicamente cuando sea ordenado.	Media	Bajo	Funcional	
SR-10	El sistema deberá implementar mecanismos de integridad de datos en todas las etapas, con un error de bit menor a 0.01 % y control de acceso a la descarga de datos por estaciones terrestres.	Media	Medio	Interfaz	CRC, ACK/NACK y control de acceso
SR-13	El sistema deberá consumir un máximo de 10 W en operación nominal y ser alimentado por el sistema de potencia del satélite de forma continua.	Alta	Alto	No funcional	Pruebas de compatibilidad CAN con OBC real
SR-14	El sistema deberá tener dimensiones máximas 20 cm x 20 cm x 10 cm.	Alta	Alto	No funcional	Validación de lógica de estados y temporización

(continuación)

ID	Requerimiento	Prior.	Riesgo	Tipo	Mitigación propuesta
SR-15	El sistema deberá tener una masa máxima de 3.0 kg y mantener su Centro de Gravedad (CoG) a ± 2 mm del centro geométrico, el cual coincide con el eje logitudinal geométrico del satélite.	Alta	Alto	No funcional	Presupuesto de potencia con margen $\geq 25\,\%$
SR-16	El sistema deberá cumplir con requisitos de EMI/EMC compatibles con operación satelital, evitando interferencias internas y externas durante todo el proceso de lanzamiento, despliege y operación.	Alta	Alto	No funcional	Revisión de *layout* 3D y *mockup* mecánico
SR-17	El sistema deberá diseñarse de forma modular y permitir la actualización de *firmware* en vuelo (OTA).	Media	Bajo	No funcional	Simulaciones CAD para estimaciones de masas y revisión periodica de masa en el prototipo
SR-18	El sistema deberá certificarse mediante prueba térmo-vacio, mecánicas, EMI y eléctricas en las instalaciones de Centro Espacial Nacional y ser validado en órbita.	Media	Bajo	Proceso	Mediciones EMI/EMC y separación RF
SR-19	El sistema deberá ser respetar la envolvente interna permita, los volúmen prohibídos y las restricciones sobre protrusiones, mecanismos móviles y bordes activos, asegurando la integración con la plataforma.			No funcional	
SR-20	El sistema deberá soportar los ambientes mecánicos de lanzamiento (cargas cuasiestáticas, vibración y shock) definidos por el lanzador y deployer seleccionados.			No funcional	

(continuación)

ID	Requerimiento	Prior.	Riesgo	Tipo	Mitigación propuesta
SR-21	El sistema deberá implementar *Watchdog Timers* externos e independientes para reinicio ante eventos SEU/*Latch-up*.			Funcional	
SR-22	Protección electrónica contra *Single Event Latch-up* (SEL) mediante limitación de corriente activa.			No funcional	
SR-23	Los componentes y materiales no metálicos que uitlice el sistema deberán cumplir con un TML $< 1.0\,\%$ y un CVCM $<0.1\,\%$			No funcional	

5.4. Anexo C: matriz de trazabilidad de requerimientos

Tabla 5-3: Matriz de trazabilidad entre requerimientos de usuario y de sistema. Elaboración propia.

Req. de usuario	Requerimientos de sistema asociados
UR-01	SR-04, SR-06
UR-02	SR-03, SR-07
UR-03	SR-02, SR-03
UR-04	SR-01, SR-02, SR-03
UR-05	SR-04, SR-05, SR-08, SR-10
UR-06	SR-13, SR-14, SR-15, SR-16, SR-19, SR-20
UR-07	SR-09, SR-10
UR-08	SR-16, SR-17, SR-18, SR-21, SR-23
UR-09	SR-17
UR-10	SR-17
UR-11	SR-17, SR-18, SR-21, SR-23
UR-12	SR-18

(continuación)

Req. de usuario	Requerimientos de sistema asociados
UR-13	SR-19, SR-22

5.5. Anexo D: matriz preliminar de ensayos de verificación

Tabla 5-4: Matriz preliminar de ensayos de verificación. Elaboración propia.

ID	Nombre del ensayo	Descripción
FUN-01	Caracterización de Potencia	Medición de consumo de corriente en todos los modos (Sleep, RX, Processing, TX Interface). Verificación de picos de arranque (*Inrush Current*).
FUN-02	Sensibilidad y Selectividad RF	Verificación del umbral de recepción (-115 dBm estimado) y ancho de banda en 401-403 MHz usando generador de señales.
FUN-03	Simulación de Efecto Doppler	Inyección de señales con desplazamiento de frecuencia variable ($\pm$10 kHz) para validar el algoritmo de corrección del receptor.
FUN-04	Integridad de Datos (BER)	Transmisión de 1 millón de paquetes y verificación de tasa de error de bit (BER) y corrección CRC tras almacenamiento.
FUN-05	Interfaz CAN Bus & CSP	Validación de intercambio de comandos y telemetría con emulador de OBC (o OBC real). Verificación de manejo de errores de bus.
FUN-06	Prueba de *Watchdog* y *Failsafe*	Inyección de fallos de *software* y *hardware* (reset forzado) para medir tiempo de recuperación y estado seguro.
FUN-07	Actualización de Firmware OTA	Simulación de carga de nueva imagen de *software* a través del bus de datos y verificación de *checksum* e instalación.
THR-01	Ciclado Térmico (Presión Ambiente)	Ciclos de temperatura entre -30°C y +70°C en cámara climática para detectar fallas de soldadura o componentes infantiles (*Stress screening*).
THR-02	Vacío Térmico (TVAC) - *Bake-out*	Exposición a alto vacío ($<10^{-5}$ Torr) y temperatura elevada (+60°C) para desgasificación (*Outgassing*) y limpieza.

(continuación)

ID	Nombre del ensayo	Descripción
THR-03	Balance Térmico en Vacío	Validación del modelo térmico: verificación de temperaturas de operación en vacío (solo conducción) en casos fríos y calientes.
MEC-01	Propiedades de Masa	Medición precisa de masa total ($<$ 3kg) y determinación del Centro de Gravedad (CoG) y Momentos de Inercia (MoI).
MEC-02	Vibración Aleatoria (*Random Vib*)	Ensayo en *shaker* electrodinámico según perfiles de lanzamiento (ej. NASA GEVS o perfil Falcon 9). Verificación de integridad estructural.
MEC-03	Vibración Sinusoidal (*Sine Sweep*)	Barrido de frecuencias para identificar resonancias naturales (*Eigenfrequencies*) y asegurar que $>$ 100 Hz (típico CubeSat).
MEC-04	Ensayo de Choque (Shock)	Simulación de cargas de choque por separación (si aplica por requerimiento de lanzador) o despliegue de antenas.
MEC-05	Despliegue de Antenas	Verificación funcional del mecanismo de despliegue de antenas UHF (*Burn-wire* / Resorte) en condiciones de gravedad compensada.
EMC-01	Emisiones Conducidas (CE)	Medición de ruido inyectado por la carga útil hacia las líneas de potencia del bus (*Power Bus Noise*).
EMC-02	Susceptibilidad Radiada (RS)	Verificación de operación nominal ante campos externos (ej. Radares de lanzamiento o transmisor Banda S propio).
EMC-03	Emisiones Radiadas (RE)	Medición de ruido RF generado por la electrónica digital (relojes, CPU) para asegurar "silencio" en banda GPS y Banda S receptor.
EMC-04	Auto-Compatibilidad	Verificación de que la transmisión UHF propia no resetea la CPU ni afecta sensores cercanos.